

Énoncé

Soit X une variable aléatoire. On dit que X est décomposable s'il existe deux variables aléatoires indépendantes Y et Z telles que $Y + Z$ ait la même loi que X .

1. Si X est décomposable, donner une relation entre G_X , G_Y , G_Z .
2. Soient $n \geq 2$ et $p \in]0, 1[$. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, montrer que X est décomposable.
3. Soit $n \geq 2$ non premier. On suppose que X suit une loi uniforme sur $\{0, \dots, n-1\}$. Montrer qu'il existe $r, s \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ tels que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad G_X(t) = \left(\frac{1}{r} \sum_{i=0}^{r-1} t^i \right) \left(\frac{1}{s} \sum_{j=0}^{s-1} t^{rj} \right)$$

En déduire que X est décomposable.

Corrigé

1. Si X est décomposable, alors il existe deux variables aléatoires indépendantes Y et Z telles que $Y + Z \sim X$. Donc :

$$G_X = G_{Y+Z}$$

Et comme Y et Z sont indépendantes donc :

$$G_{Y+Z} = G_Y \times G_Z$$

Finalement :

$$\boxed{G_X = G_Y \times G_Z}$$

2. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors on peut considérer n variables aléatoires U_i qui vérifient :

NON

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n U_i \sim \mathcal{B}(n, p) \\ \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad U_i \sim \mathcal{B}(p) \\ \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad i \neq j, \quad U_i \perp\!\!\!\perp U_j \end{cases}$$

indépendance 2 à 2 $\Rightarrow$ ind. mutuelle.

Comme $n \geq 2$, on peut séparer la somme en deux morceaux, par exemple en posant :

$$Y = U_1 \quad \text{et} \quad Z = \sum_{i=2}^n U_i$$

Alors Y et Z sont indépendantes d'après le lemme des coalitions, car Y est une fonction de U_1 et Z est une fonction de la famille $(U_2, \dots, U_n)$, et ces deux familles sont disjointes et indépendantes. De plus :

$$Y + Z = U_1 + \sum_{i=2}^n U_i = \sum_{i=1}^n U_i$$

Donc :

$$Y + Z \sim \mathcal{B}(n, p)$$

Ainsi $Y + Z$ a la même loi que X . Finalement :

$$\boxed{X \sim \mathcal{B}(n, p) \implies X \text{ est décomposable}}$$

3. $X \sim \mathcal{U}(\llbracket 0, n-1 \rrbracket)$ donc :

$$\mathbb{P}(X = k) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Ensuite, la fonction génératrice de X s'écrit :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad G_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) t^k = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} t^k$$

Comme $n \geq 2$ et n n'est pas premier, alors il existe $r, s \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ tels que :

$$n = rs$$

Ainsi :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad G_X(t) = \frac{1}{rs} \sum_{k=0}^{rs-1} t^k$$

Soit $t \neq 1$. Alors, en utilisant la somme géométrique :

$$G_X(t) = \frac{1}{rs} \frac{1 - t^{rs}}{1 - t}$$

Or :

$$\frac{1}{rs} \frac{1 - t^{rs}}{1 - t} = \frac{1}{r} \frac{1 - t^r}{1 - t} \frac{1}{s} \frac{1 - t^{rs}}{1 - t^r}$$

Or, comme $t \neq 1$:

$$\frac{1 - t^r}{1 - t} = \sum_{i=0}^{r-1} t^i, \quad \frac{1 - t^{rs}}{1 - t^r} = \sum_{j=0}^{s-1} t^{rj}$$

Ainsi :

$$G_X(t) = \left(\frac{1}{r} \sum_{i=0}^{r-1} t^i \right) \left(\frac{1}{s} \sum_{j=0}^{s-1} t^{rj} \right)$$

Il reste à vérifier le cas $t = 1$. On a :

$$G_X(1) = 1$$

De plus :

$$\left(\frac{1}{r} \sum_{i=0}^{r-1} 1^i \right) \left(\frac{1}{s} \sum_{j=0}^{s-1} 1^{rj} \right) = \left(\frac{1}{r} \times r \right) \left(\frac{1}{s} \times s \right) = 1$$

Donc l'égalité est aussi vraie pour $t = 1$. Ainsi :

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, \quad G_X(t) = \left(\frac{1}{r} \sum_{i=0}^{r-1} t^i \right) \left(\frac{1}{s} \sum_{j=0}^{s-1} t^{rj} \right)}$$

On interprète maintenant les deux facteurs comme des fonctions génératrices. On considère deux variables aléatoires indépendantes Y et V telles que :

$$Y \sim \mathcal{U}(\llbracket 0, r-1 \rrbracket) \quad \text{et} \quad V \sim \mathcal{U}(\llbracket 0, s-1 \rrbracket)$$

On pose ensuite :

$$Z = rV$$

Alors :

$$G_Y(t) = \frac{1}{r} \sum_{i=0}^{r-1} t^i$$

De plus, comme $V \sim \mathcal{U}([0, s-1])$, par théorème de transfert :

$$G_Z(t) = G_{rV}(t) = \frac{1}{s} \sum_{j=0}^{s-1} t^{rj}$$

Ainsi :

$$G_X(t) = G_Y(t)G_Z(t)$$

Ensuite Y et Z sont indépendantes d'après le lemme des coalitions, car Y et Z sont des fonctions de deux variables aléatoires indépendantes Y et V , alors il vient :

$$G_{Y+Z}(t) = G_Y(t)G_Z(t)$$

Donc :

$$G_X(t) = G_{Y+Z}(t)$$

Ainsi $Y + Z$ suit la même loi que X . Finalement :

$X \sim \mathcal{U}([0, n-1]) \implies X \text{ est décomposable}$
--

